

VISUALIZADOR DE CIFRAS INTERATIVO

Manual Completo de Instruções, Guia de Estudo e Referência Prática para Cavaquinho, Violão e Teclado

Sobre este Manual: Este documento apresenta todos os recursos da plataforma de estudo musical e visualização dinâmica de cifras. Desenvolvido com foco no músico prático, arranjador e estudante, o aplicativo integra diagramas interativos em tempo real, transposição harmônica e navegação inteligente por acordes.

Destaques da Versão 2.5:

- Duplo Painel de Acordes:** Visualização simultânea do *Acorde Atual* e do *Próximo Acorde* com trecho da letra para antecipação de digitação.
- Variação de Posições Independente:** Navegue por inversões, tríades e aberturas no braço separadamente para o acorde em execução e o seguinte.
- Suporte a 3 Instrumentos:** Alternância instantânea entre Cavaquinho, Violão e Teclado preservando o tom e o compasso da música.
- Acervo Expandido:** Catálogo pré-carregado com mais de 150 grandes sucessos de Noel Rosa, Ney Matogrosso, Tom Jobim, Cartola e muito mais.

Plataforma: Web HTML5 / JS Vanilla (Zero-Dependency)

Arquitetura: 100% Offline-capable / Modular

Instrumentos Suportados: Cavaquinho, Violão, Teclado

Automação: Python Scraper & Catalog Generator

Licença do Projeto: Uso Pessoal e Educacional

Data de Emissão: Julho de 2026

1. Introdução e Visão Geral

O **Visualizador de Cifras** nasceu da necessidade de transformar a experiência de leitura de cifras no computador, tablet e celular. Diferente de sites tradicionais onde a cifra é apenas um texto estático que precisa ser rolado continuamente, nosso aplicativo transforma cada música em uma **interface visual interativa**.

Ao tocar uma música na plataforma, você tem acesso instantâneo ao desenho exato dos acordes no braço do seu instrumento favorito ou nas teclas do piano. Mais importante: a interface foi pensada para eliminar surpresas na hora das transições complexas, apresentando sempre o próximo acorde com antecedência.

A Estrutura da Plataforma

O sistema é composto pelos seguintes módulos principais:

Módulo / Página	Função Principal e Características
index.html (Hub Central)	Página inicial que lista o acervo completo em ordem alfabética, exibindo títulos e compositores, com busca instantânea.
viewer-cavaquinho.html (Visualizador de Cavaquinho)	Ambiente dedicado ao cavaquinho (afinação Ré-Sol-Si-Ré), com diagramas vetoriais SVG de alta precisão, numeração de casas e variação de tríades.
viewer-violao.html (Visualizador de Violão)	Ambiente para violão de 6 cordas (afinação padrão), com representação de pestanas, cordas abertas e abafadas e posições ergonômicas.
viewer-piano.html (Visualizador de Teclado)	Teclado virtual interativo de 2 oitavas que ilumina as notas de cada acorde e destaca a nota fundamental (Root) em cor diferenciada.
tools/gerar_musica.py (Automação CLI)	Ferramenta de linha de comando em Python que importa cifras automaticamente de sites como Cifra Club, extrai acordes e atualiza o catálogo.

2. Conhecendo os Instrumentos e Diagramas

Cada visualizador foi projetado respeitando as especificidades de dedilhado e afinação do respectivo instrumento, garantindo que as notas geradas estejam sempre em conformidade com a harmonia correta da música.

2.1. Cavaquinho (Ré - Sol - Si - Ré)

O visualizador de cavaquinho desenha os 4 tramos verticais representando as cordas (da 4ª corda mais grave à esquerda para a 1ª corda mais aguda à direita). Os pontos circulares indicam onde pressionar os dedos:

- **Bolinhas Coloridas:** Indicam a casa e a corda exata onde o dedo deve ser posicionado.
- **Indicador de Casa (`Nª casa``):** Quando um acorde é montado em regiões mais altas do braço (ex: na 5ª casa), o número da casa inicial é exibido na lateral do diagrama.
- **Cordas Soltas (``O``) e Abafadas (``X``):** No topo do diagrama, círculos abertos (``O``) indicam cordas que devem soar livres, enquanto um ``X`` indica cordas que não devem ser tocadas.

2.2. Violão de 6 Cordas (Mi - Lá - Ré - Sol - Si - Mi)

No violão, o diagrama exibe as 6 cordas verticais e os tramos do braço. O diferencial do módulo de violão é o suporte a **pestanas dinâmicas**:

- **Barra de Pestana:** Uma barra horizontal grossa unindo várias cordas indica quando o dedo indicador deve pressionar todas (ou parte) das cordas na mesma casa.
- **Aberturas Clássicas e Modernas:** O dicionário de violão contempla tanto as posições tradicionais com cordas soltas quanto inversões sofisticadas usadas na Bossa Nova e Jazz.

2.3. Teclado e Piano Virtual

Para os tecladistas, o app apresenta um teclado de duas oitavas com as teclas brancas e pretas (acidentes). Ao selecionar um acorde:

- **Destaque da Fundamental (Root):** A nota tônica do acorde (por exemplo, o Dó num acorde de C7M) é iluminada em uma cor de destaque especial (ouro/âmbar), facilitando a identificação da base do acorde.
- **Tríades e Tétrades:** Todas as notas que compõem o acorde (3ª, 5ª, 7ª, 9ª, etc.) são iluminadas simultaneamente no teclado em tom azul/turquesa vibrante.

3. Recursos Interativos e Painel de Controle

O painel lateral (ou topo flutuante em dispositivos móveis) é o coração da experiência prática da plataforma. Ele foi projetado para dar controle total ao músico durante o estudo ou execução na roda de música.

■ INOVAÇÃO: DUPLO DIAGRAMA (ACORDE ATUAL + PRÓXIMO ACORDE)

Um dos maiores desafios ao tocar uma música nova é preparar os dedos para a próxima troca de acorde. Nosso visualizador exibe **dois cards simultâneos**: o card superior mostra o acorde exato que está sendo tocado agora. O card inferior exibe antecipadamente o **próximo acorde** da música junto com o trecho da letra correspondente, permitindo um planejamento mental e visual perfeito da digitação!

3.1. Navegação Sincronizada pela Letra

A letra da música é exibida na tela principal com os acordes perfeitamente posicionados acima das sílabas correspondentes. Todos os acordes são elementos interativos:

- **Clique em qualquer acorde:** Ao clicar ou tocar em um acorde na letra, o painel lateral é imediatamente atualizado para exibir aquele acorde como o *Acorde Atual*.
- **Destaque na Frase:** O acorde selecionado recebe um destaque luminoso dourado (`#bbf24``) na própria letra, e a linha inteira de letra correspondente aparece reproduzida no topo do painel lateral.
- **Sequência de Transição** (``→``): Se houver vários acordes na mesma linha de letra, o visualizador exibe uma barra de sequência logo acima do diagrama, indicando o caminho harmônico do compasso.

3.2. Botão de Variação de Posição (■ Variar Posição)

Um mesmo acorde pode ser montado de dezenas de formas diferentes no braço do instrumento — seja na região mais grave (aberto), no meio do braço ou com inversões agudas. Para dar máxima flexibilidade de arranjo, implementamos o controle de posições alternativas:

Sempre que o acorde selecionado possuir alternativas mapeadas, um botão **■ Variar Posição** aparecerá automaticamente abaixo do diagrama junto com um badge indicador de contagem (``1/3``, ``2/3``, ``3/3``).

Controle no Card Superior (Acorde Atual)	Controle no Card Inferior (Próximo Acorde)
O botão de variação superior altera exclusivamente o desenho do acorde que você está tocando no momento. Permite testar se uma digitação na 5ª casa soa melhor para o trecho atual.	O botão de variação inferior altera exclusivamente o desenho do próximo acorde! Com isso, você pode escolher a inversão do próximo acorde que fique fisicamente mais próxima dos seus dedos.

3.3. Transposição de Tom em Tempo Real (- Tom +)

Precisa adequar a música ao alcance vocal do cantor ou facilitar a digitação eliminando pestanas? Utilize os controles de transposição (``-`` e ``+``) situados na barra superior da tela.

Ao clicar em ``+`` (aumentar meio tom) ou ``-`` (diminuir meio tom), o sistema recalcula matematicamente **todos os acordes** da música simultaneamente — preservando extensões complexas como ``m7(b5)``, ``/F#`` ou ``(9+)``. Os diagramas visuais do cavaquinho, violão ou teclado são redesenhados instantaneamente no novo tom escolhido!

4. Guia de Automação e Expansão do Catálogo

A plataforma foi construída com um ecossistema aberto que permite adicionar infinitas músicas de forma automatizada sem precisar digitar notas manualmente ou criar arquivos HTML individuais.

4.1. Importando Músicas com `gerar\_musica.py`

No diretório `tools/` do projeto, reside o script Python `gerar\_musica.py`. Ele é capaz de ler qualquer URL de cifra (por exemplo, do portal Cifra Club), extrair a letra, limpar anotações desnecessárias, identificar todos os acordes, calcular as notas componentes e salvar tudo automaticamente no acervo.

Sintaxe de Uso no Terminal:

```
python tools/gerar_musica.py "https://www.cifraclub.com.br/artista/nome-da-musica/#tabs=false"
```

O que o comando faz automaticamente:

- Faz o download limpo do HTML ou markdown da música.
- Envolva cada acorde detectado em tags interativas `<span class="chord" data-chord="...">`.
- Calcula as notas musicais e intervalos de cada acorde através do analisador harmônico ``chord_parser.py``.
- Gera os arquivos `data/songs/NomeDaMusica.json` e `.js`.
- Atualiza o índice principal (`index.html`) em ordem alfabética e reconstrói o catálogo unificado (`catalog.json` e `catalog.js`).

5. Dicas Práticas para o Dia a Dia Musical

- **Modo Palco / Estúdio:** Se você estiver tocando ao vivo com um celular ou tablet em um estante de partitura e quiser focar apenas na letra e nos acordes em texto, clique no botão **■ Ocultar / Mostrar Diagrama** na barra superior. Isso recolhe o painel de braço e expande a letra para 100% da largura da tela.
- **Estudo de Tríades e Inversões no Cavaquinho:** Ao estudar sambas de raiz e choros (como os de Noel Rosa ou Cartola), experimente tocar a música inteira utilizando o botão **■ Variar Posição** para escolher apenas digitações a partir da 5ª casa. Isso desenvolve o domínio de todo o braço do instrumento e enriquece a sonoridade da roda!
- **Alternando entre Violão e Cavaquinho na mesma roda:** Os três links no cabeçalho (**■ Cavaquinho**, **■ Violão**, **■ Piano**) preservam o parâmetro da música na URL. Se um violonista e um cavaquinista estiverem estudando juntos, basta abrir a mesma música e alternar a visualização para conferir a harmonia em ambos os instrumentos perfeitamente sincronizados.

Projeto Visualizador de Cifras Interativo — Desenvolvido com carinho para a comunidade musical brasileira.

Acervo de Músicas, Módulos JS Vetoriais e Scrapers Python sob licença aberta de uso pessoal.